BÁO CÁO THỰC HÀNH LAB 5

Tập dữ liệu CIFAR-10

CNN Architecture Comparison

Phân tích và đánh giá hiệu năng giữa Multi-branch CNN, Skip CNN và Efficient CNN

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

Saisathone Vongvilay

MÃ SINH VIÊN

23 CE.B032

MỤC TIÊU THỰC NGHIỆM

3 Nhóm Kiến Trúc CNN So Sánh

Bộ dữ liệu phân loại 10 lớp vạch ra đặc trưng riêng biệt

Multi-branch CNN

GoogLeNet / Inception

Trích xuất đặc trưng đa quy mô song song bằng các bộ lọc có kích thước khác nhau trong cùng một khối Inception.

Skip CNN

ResNet-18

Sử dụng kết nối tắt (Residual Connection) giúp truyền tín hiệu gradient trực tiếp, triệt tiêu hiện tượng suy giảm gradient.

Efficient CNN

MobileNetV2

Ứng dụng Depthwise Separable Convolution giúp cắt giảm tối đa số lượng tham số và chi phí tính toán phần cứng.

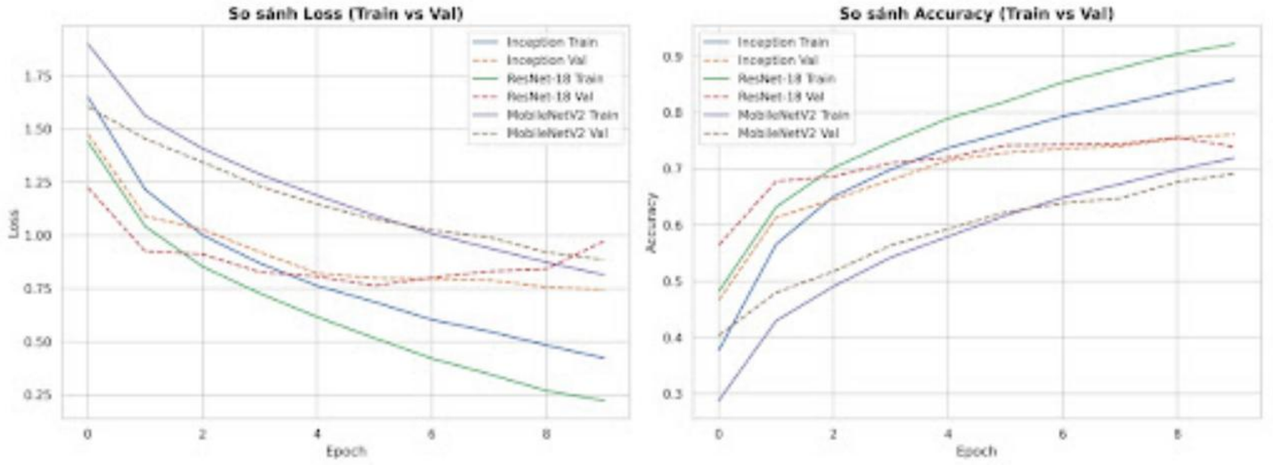
KẾT QUẢ TỔNG HỢP

Bảng So Sánh Hiệu Năng Mô Hình

Chỉ số Hiệu năng	Multi-branch (Inception)	Skip CNN (ResNet-18)	Efficient CNN (MobileNetV2)
Số lượng tham số (Params)	~6.8M	**~11.2M**	**~2.2M (Tối ưu nhất)**
Thời gian / Epoch	~40s	~32s	**~18s (Nhanh nhất)**
Train Accuracy	85.80%	**92.15% (Overfit)**	71.80%
Validation Accuracy	76.00%	**75.80%**	69.10%
Đánh giá chung	Cân bằng tốt	Độ chính xác cao nhất	Tối ưu phần cứng

ĐÁNH GIÁ HUẤN LUYỆN

Diễn Biến Loss & Accuracy Theo Epoch



ResNet-18 Hội Tụ Nhanh

Tốc độ tăng Accuracy cao nhất nhờ các kết nối tắt, đạt mức Train Accuracy vượt mốc 90% sau 9 Epochs.

Inception Ổn Định

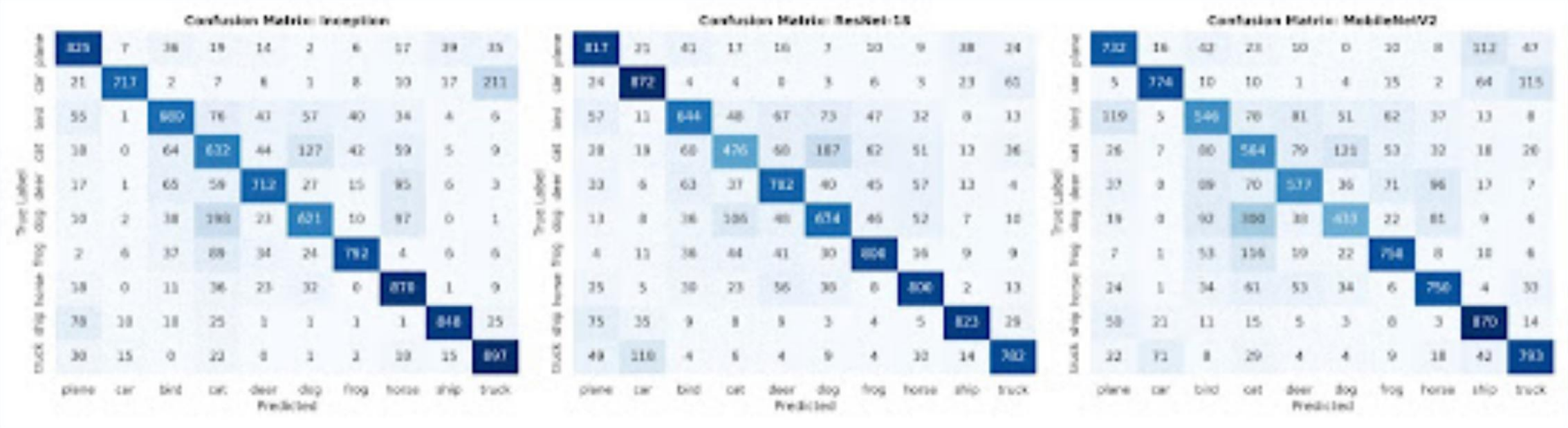
Đường Loss trên tập Validation giảm đều và duy trì khoảng cách tương đối nhỏ so với đường Train Loss.

MobileNetV2 Tốc Độ Học Chậm Hơn

Do nén số lượng tham số tối đa, mô hình cần nhiều Epoch hơn để tối ưu hiệu năng phân loại.

PHÂN TÍCH CHI TIẾT DỮ LIỆU

Ma Trận Nhầm Lẫn (Confusion Matrices)



Lớp Phân Loại Tốt

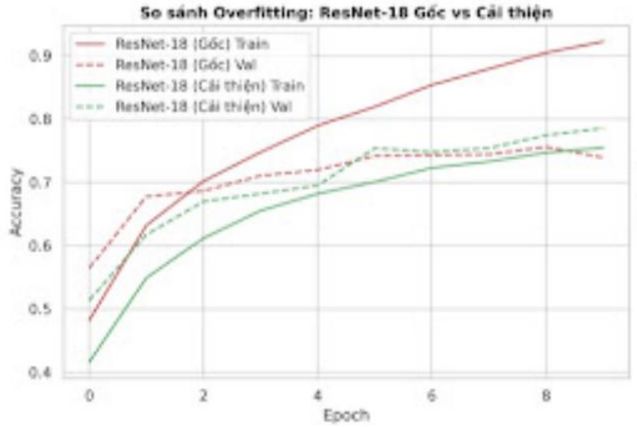
Phương tiện giao thông (Automobile, Ship, Truck) đạt độ chính xác rất cao (>800 mẫu đúng).

Lớp Dễ Nhầm Lẫn

Nhầm lẫn phổ biến giữa các động vật tương đồng hình thái (Cat vs Dog, Bird vs Deer).

TỐI ƯU MÔ HÌNH

Phân Tích Overfitting & Cải Thiện ResNet-18





Vấn Đề Overfitting Gốc

Độ chênh lệch giữa Train Accuracy (~92%) và Validation Accuracy (~75%) khá lớn, thể hiện mô hình ghi nhớ dữ liệu quá mức.

Giải Pháp Cải Thiện

- **Data Augmentation:** Random Crop & Horizontal Flip.
- **Regularization:** Bổ sung Dropout (p=0.3) & Weight Decay.

Kết Quả Đạt Được

Khoảng cách giữa Train và Val rút ngắn đáng kể, giúp mô hình đạt khả năng tổng quát hóa tốt hơn trên thực tế.

TỔNG KẾT BÀI BÁO CÁO

Kết Luận & Định Hướng Ứng Dụng

Độ Chính Xác High-End

Lựa chọn **ResNet-18** kết hợp Kỹ thuật Cải thiện (Augmentation/Regularization) cho các hệ thống yêu cầu độ chính xác cao nhất.

Thiết Bị Nhúng & Edge

Lựa chọn **MobileNetV2** để triển khai trên các thiết bị tài nguyên hạn chế, cần thời gian phản hồi nhanh và dung lượng nhẹ.

Đa Quy Mô Đặc Trưng

Lựa chọn **GoogLeNet Inception** khi đối tượng phân loại có biến động lớn về kích thước và quy mô góc nhìn.

Sinh viên thực hiện: Saisathone Vongvilay - 23 CE.B032

Cảm ơn thầy cô đã lắng nghe!